Місія:
перші кроки дослідника



Історія

Черепашка вирушає у свою першу подорож. Їй потрібно **навчитися рухатися по карті світу**. Перед тим як вирушити, ми повинні активувати її здібності.

У програмуванні це називається **ініціалізація**.

1. **Магія коду:** Весь наш світ — це вікно turtle.
2. **Провідник:** Сама черепашка t, яка буде виконувати наші команди.
3. **Енергія:** Код, який запускає весь процес та середовище його роботи

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
```



```
turtle.done()
```

Старт

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
# тут будуть команди керування черепашкою
turtle.done()
```



Черепашка отримує команди:

forward() — іти вперед

right() — повернути праворуч

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.forward(100)
t.right(90)
t.forward(100)
turtle.done()
```





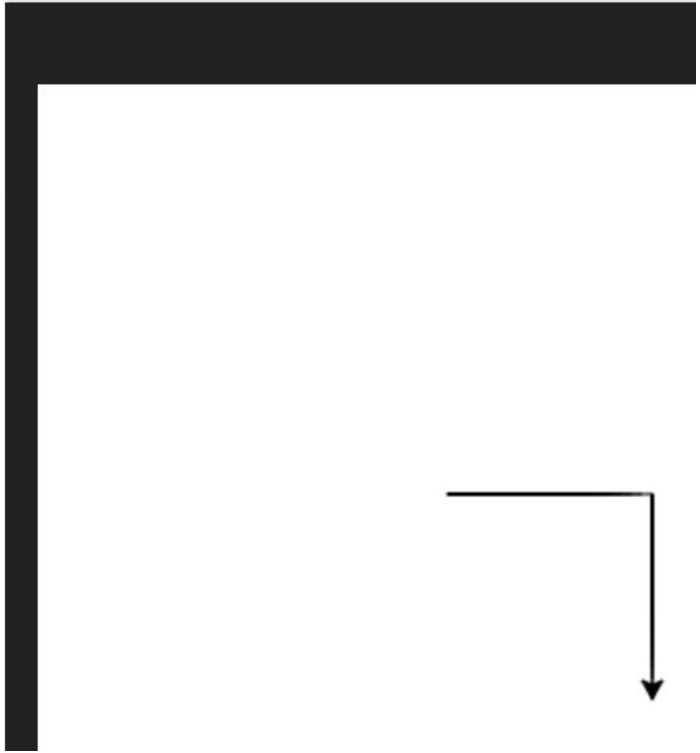


Spython
Programing is easy!

mycode.py

```
1  import turtle
2  t = turtle.Turtle()
3  t.forward(100)
4  t.right(90)
5  t.forward(100)
6  turtle.done()
7
```

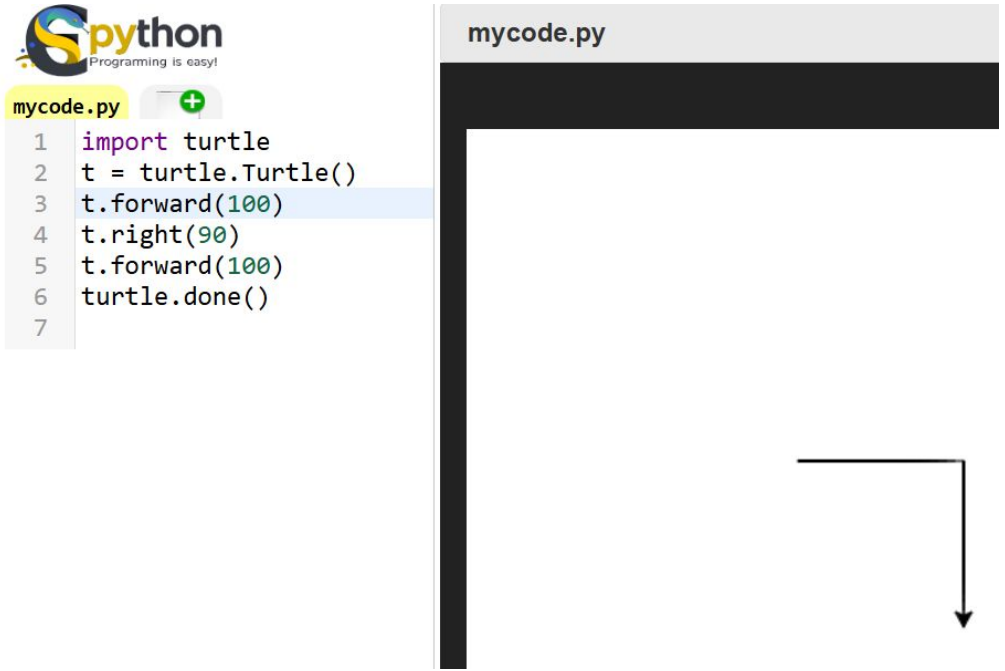
mycode.py



Експеримент

1. Що означають числа 100 та 90,
2. Що зміниться в коді , якщо дати інші чbсла?

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.forward(100)
t.right(90)
t.forward(100)
turtle.done()
```



Досліджує не тільки черепашка

В програмуванні як і в житті треба вміти самостійно шукати відповіді на питання. Для цього є різні можливості.

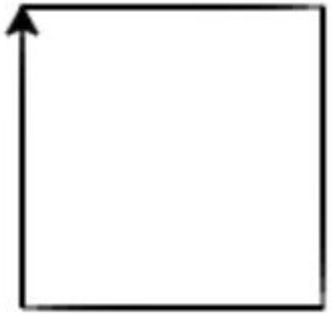
Час для вікторини

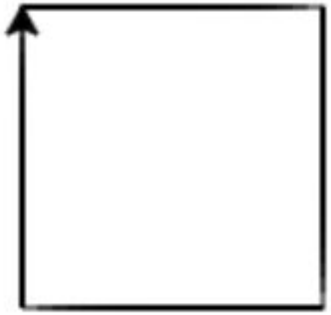


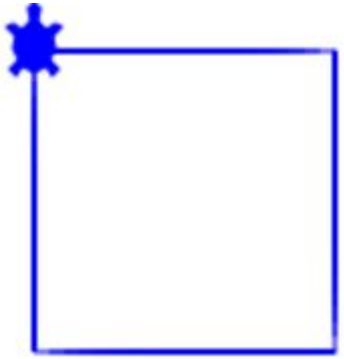
Черепашка почала малювати фігуру, але **щось пішло не так**.
Вона намалювала лише **дві сторони квадрату**.

Чи зможеш ти допомогти їй **домалювати квадрат?**

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.forward(100)
t.right(90)
t.forward(100)
turtle.done()
```







Шо змінилось?
Як це зробити в коді?

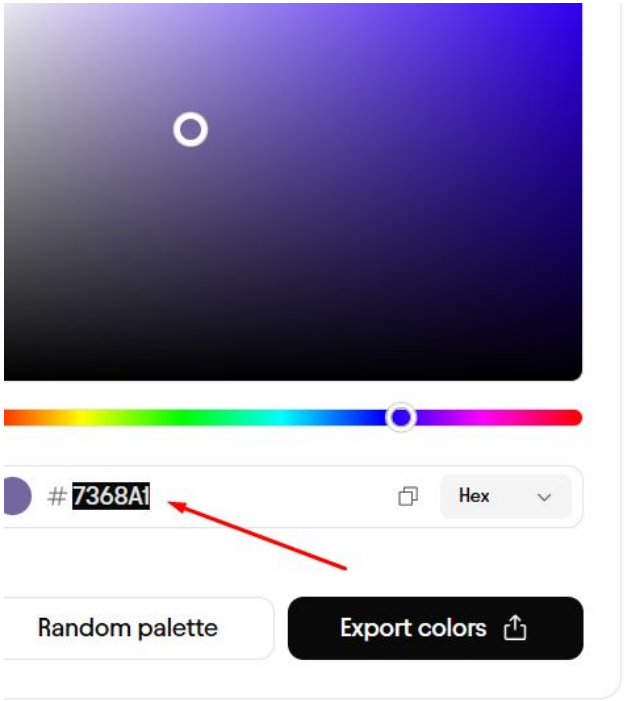
Кольори в Turtle можна вказувати 3 способами:

t.color("red") **t.color(1,0,0)** **t.color("#ff0000")**

1. **Назва** ("red"): Найпростіший шлях — просто назвати колір англійською у лапках.
2. **RGB-числа** (1, 0, 0): Це «рецепт» кольору, де змішуються Червоний (Red), Зелений (Green) та Синій (Blue). Значення від 0 до 1 (або до 255 залежно від налаштувань).
3. **HEX-код** ("#ff0000"): Секретний шифр професійних дизайнерів, який починається з решітки. Кожні дві цифри відповідають за свій колір.

Вибираємо будь-який колір







Кольори в Turtle

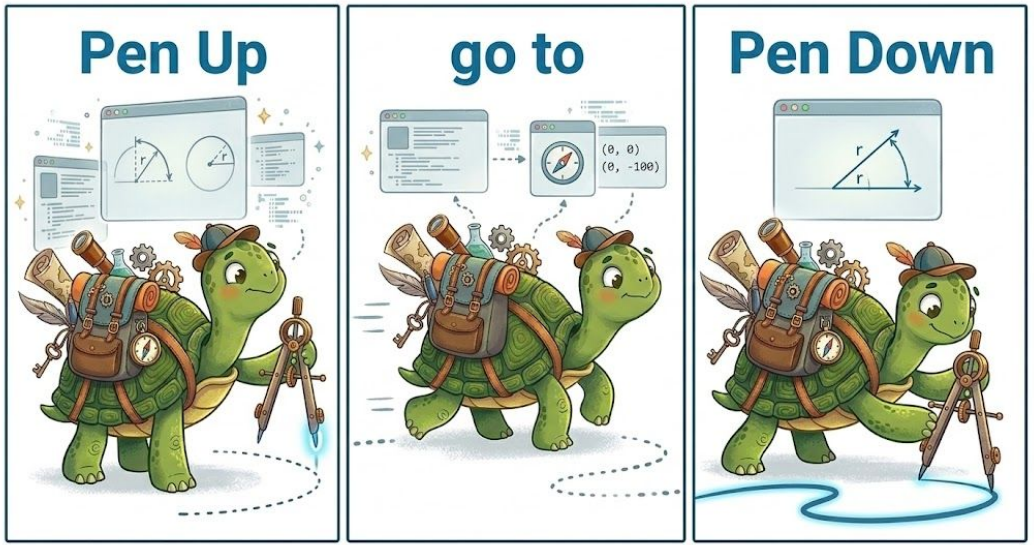
Насправді те, як комп'ютер "бачить" кольори - це окрема тема дослідження. Що ти знаєш про **кодування кольорів**? Можливо потрібно окремо цим поцікавитись

Час для вікторини



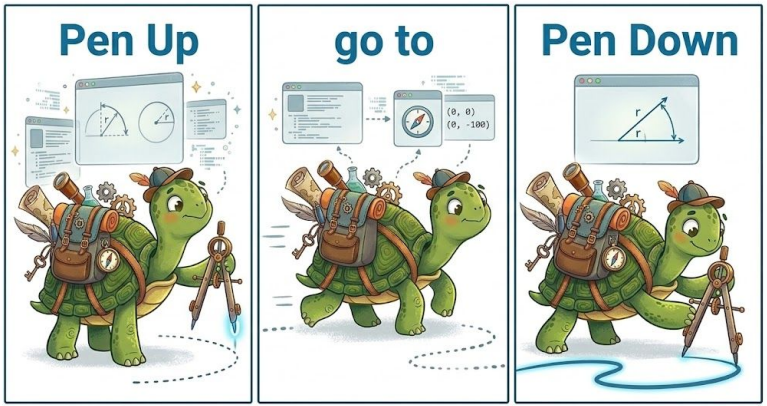
Переміщення по екрану

```
# перейти нижче
t.penup()
t.goto(0, -100)
t.pendown()
```



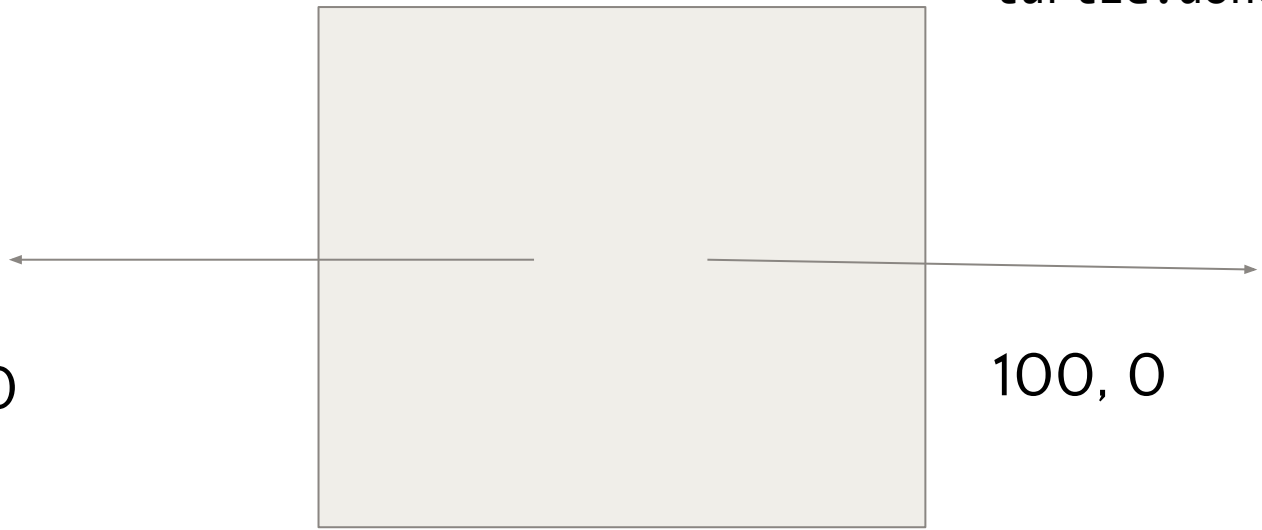
Рухати черепаху до початку малювання

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t. penup()
t.goto(-200, 0)
t.pendown()
t.forward(100)
t.right(90)
t.forward(100)
turtle.done()
```



Координати

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.forward(100)
t.right(90)
t.forward(100)
turtle.done()
```

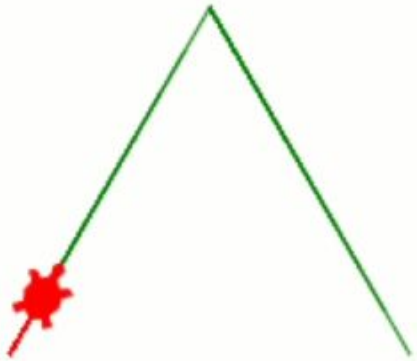


-100, 0

100, 0

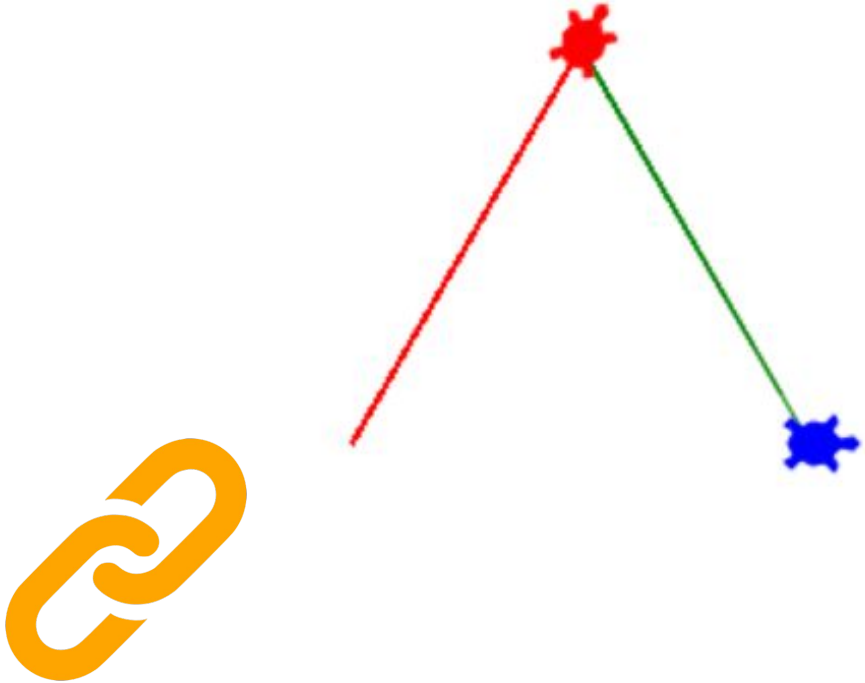
```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.shape("turtle")
t.speed(10)
t.color("green")
t.left(60)
t.forward(150)
t.right(120)
t.forward(150)
t.penup()
t.goto(0, 0)
t.pendown()
t.speed(1)
t.color("red")
t.left(120)
t.forward(150)
turtle.done()
```

Чому гора малюється швидко, а черепаха повзе повільно?
Додайте коментарі # що це пояснюють



Рятувальна операція

Червона черепашка застрягла на вершині гори та виснажена. Синя черепашка-рятувальник має швидко дістатися до підніжжя, піднятися до друга та разом спуститися з іншого боку, де шлях безпечніший.





Spython
Programing is easy!

Pyroom